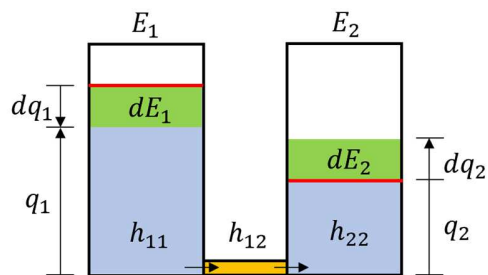


Wandler | Kopplungen

Wandler – Kopplungen von zwei Systemen

Aufgabenstellung

Gegeben sind zwei Wasserspeicher mit unterschiedlichem Füllstand, welche über ein Rohr miteinander verbunden sind. Im Fall 1 (Startfall) findet noch kein Ausgleich statt. Im Fall 2 (Ausgleichsfall) hat der Ausgleich schon stattgefunden.



Durchmesser Tank 1	$d_1 = 2 \text{ m}$	Durchmesser Tank 2	$d_2 = 2 \text{ m}$	
Füllstand Tank 1	$q_1 = 4 \text{ m}$	Füllstand Tank 2	$q_1 = 4 \text{ m}$	
Durchmesser Rohr	$d_R = 20 \text{ cm}$	Dichte Wasser	$\rho_w = 1000 \text{ kg/m}^3$	
1.	Bestimmen Sie die jeweiligen Drücke am Boden der beiden Tankbehälter.			
2.	Welche Strömungsgeschwindigkeit stellt sich im Verbindungsrohr unmittelbar nach dem Start ein?			
3.	Bestimmen Sie die Koeffizienten der Hesse-Matrix			
4.	Bestimmen Sie in jedem Tank die Energie, die Eigenleistung, die Koppelleistung und die Gesamtleistung für den Startfall (kein Ausgleich).			
5.	Bestimmen Sie in jedem Tank die Energie, die Eigenleistung, die Koppelleistung und die Gesamtleistung für den Ausgleichsfall.			
6.	Wie groß ist der Energieverlust zwischen Start- und Endzustand?			